

6.1 Tutorial paso a paso: genera tu primer edificio

MakiBuildify

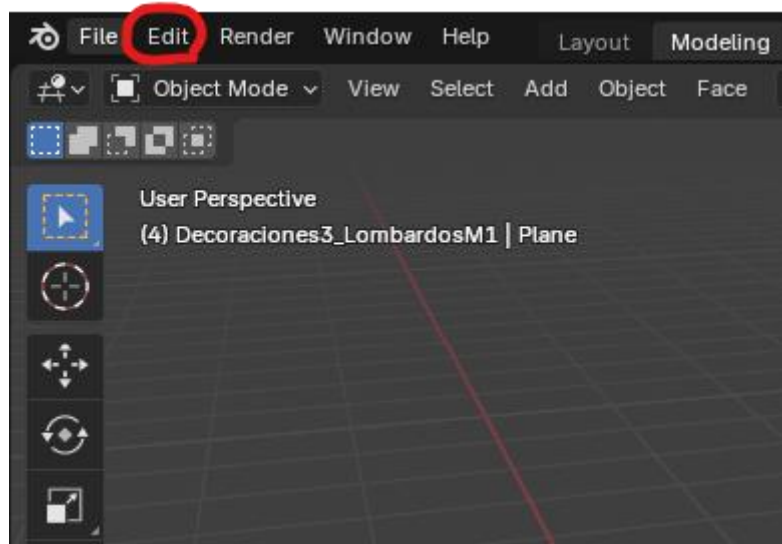
MakiBuildify crea edificios individuales a partir de parámetros configurables en Blender.

Se recomienda usar este Addon en MakiBuidify-AssetsYExtras.blend

Instalación

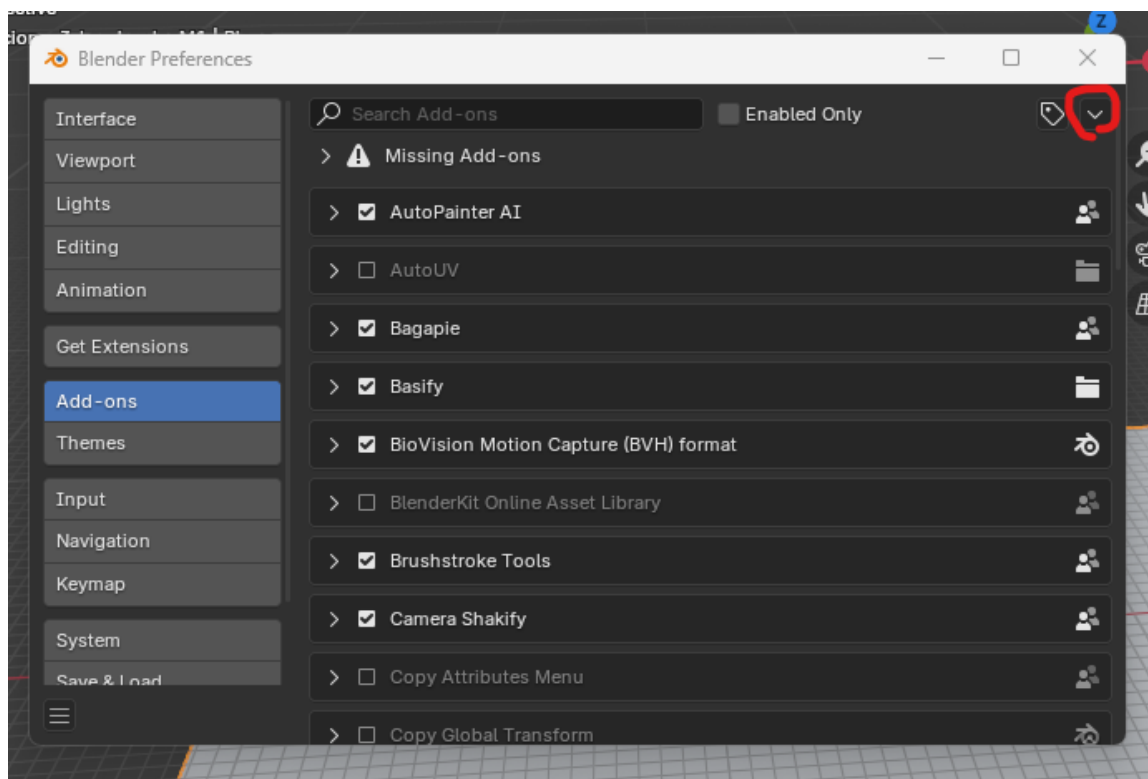
Para empezar a usar MakiBuildify, descarga el archivo .zip desde la página oficial.

Una vez descargado, abre Blender y ve a **Edit > Preferences** (esquina superior izquierda).



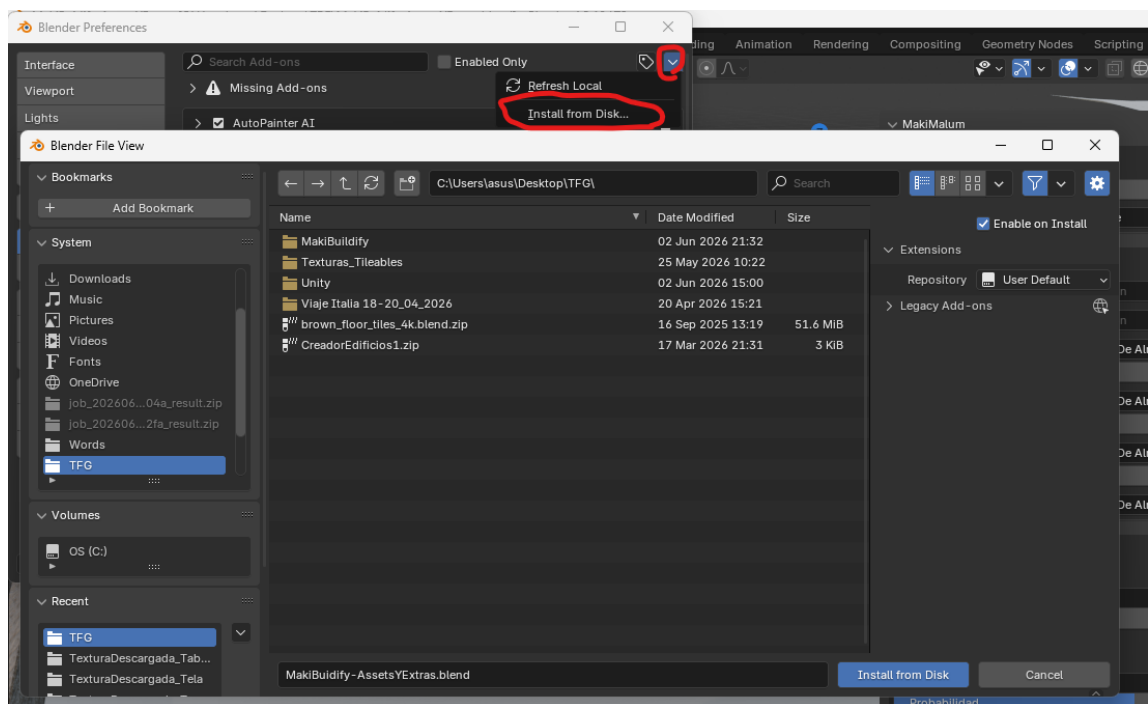
Guía 1: Acceso a Preferencias desde el menú Edit

En la ventana que aparece, selecciona la pestaña **Add-ons**, haz clic en el menú desplegable en la esquina superior izquierda ("v").



Guía 2: Acceso a Add-ons

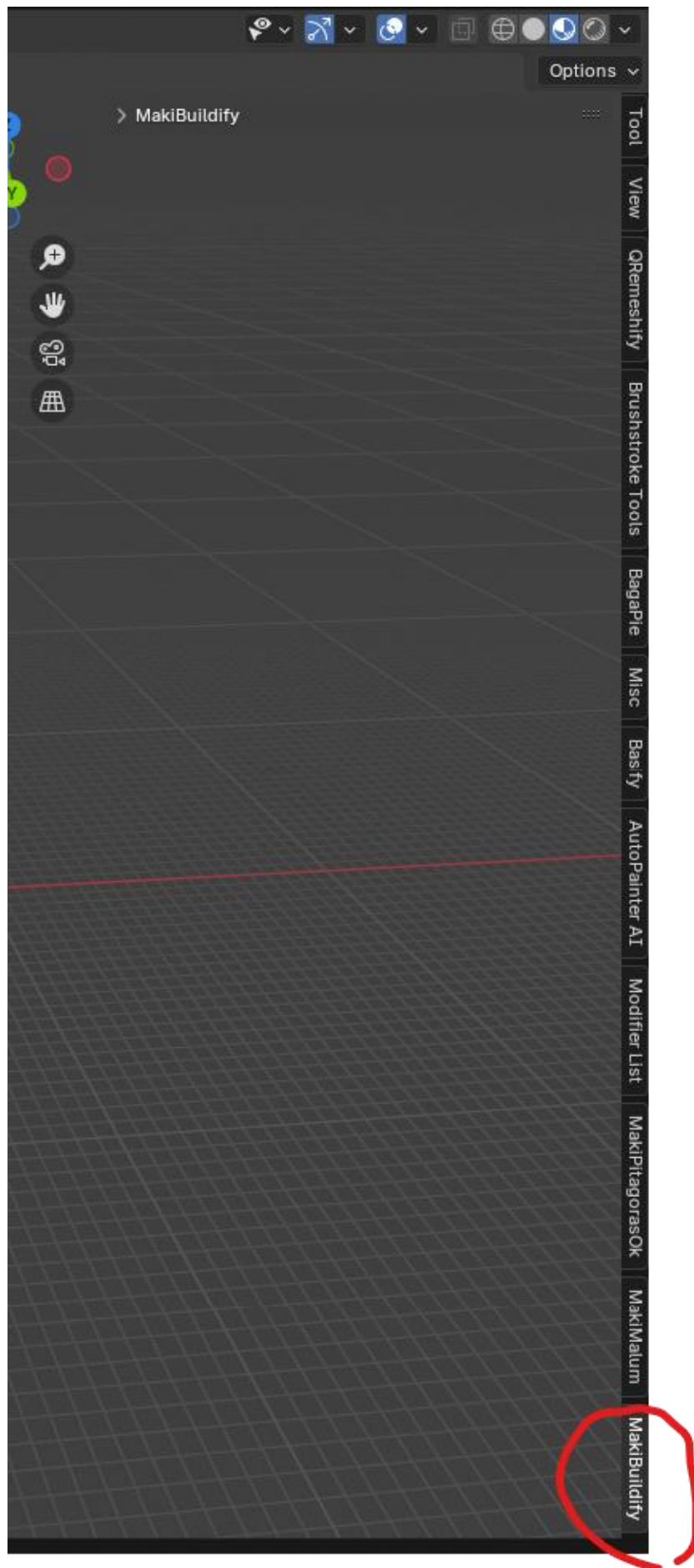
En este menú, elige **Install from Disk**. Navega hasta el archivo .zip y selecciónalo.



Guía 3: Install from Disk opción

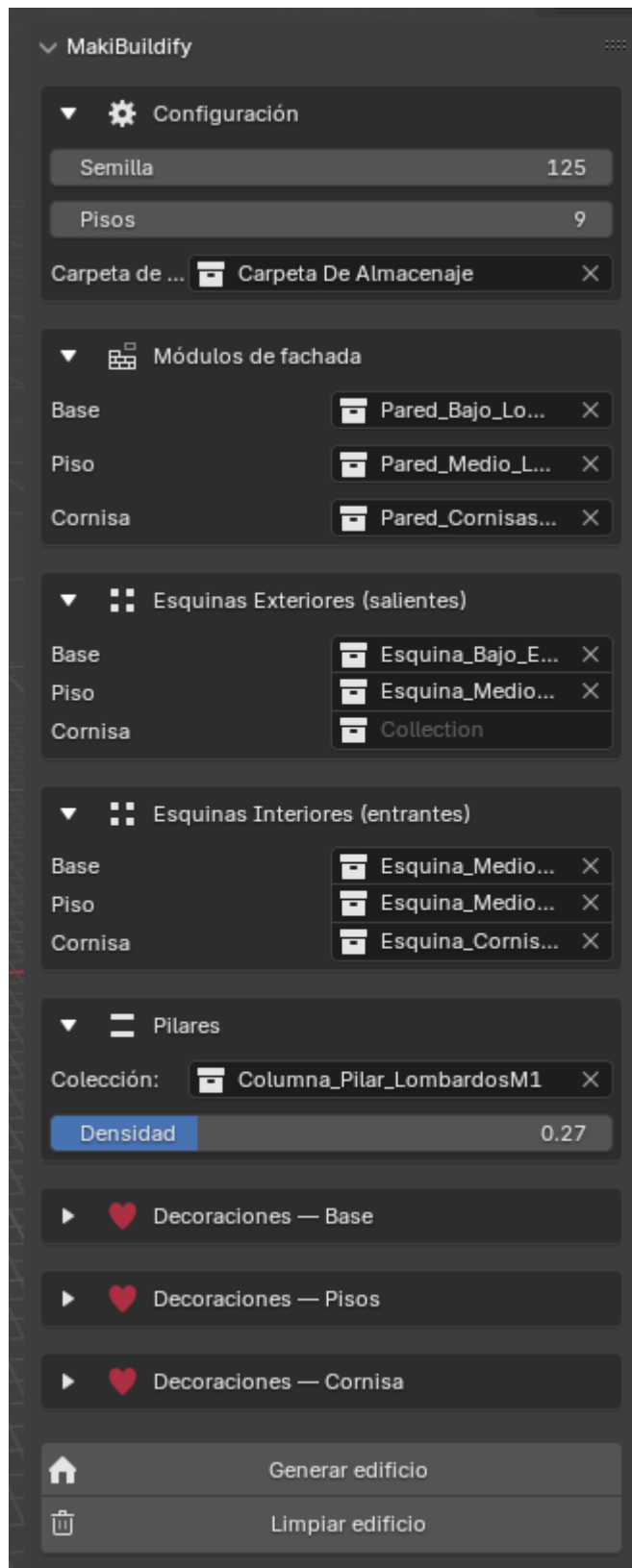
Acceder al Menú de MakiBuildify

Con el complemento instalado, busca el panel lateral derecho de Blender. Si no lo ves, pulsa la tecla **N** (N muestra y oculta el panel de Add-ons). Entre las categorías disponibles, selecciona **MakiBuildify**.



Configuración Básica

Al abrir MakiBuildify, verás un menú con varias secciones. La sección **Configuración** tiene tres parámetros principales:



Guía 5: Vista general del menú de configuración

1 Semilla (Seed)

Seeds controla la aleatoriedad del edificio generado. Si usas la misma semilla con los mismos parámetros, obtendrás exactamente el mismo resultado cada vez. Cámbiala

para explorar variaciones, o manténla fija para reproducir resultados concretos. Véase en la Guía 5.

2 Pisos

Define cuántos niveles tendrá el edificio, contando desde la base hasta la cornisa. Por ejemplo, con un valor de 4, el edificio tendrá 4 niveles intermedios. Véase en la Guía 5.

3 Carpeta de Almacenaje

- Qué es: La colección de Blender donde se guardarán todos los edificios generados.
- Obligatorio: Sí. Debe seleccionar una carpeta antes de generar los edificios.
- Cómo seleccionar:
 - **Método Visual:** Pulse el espacio encuadrado. Aparecerá una lista con todas las carpetas del proyecto. Haga clic izquierdo en la deseada.
 - **Método Escritura:** Pulse el espacio encuadrado y escriba el nombre de la carpeta. Útil si hay muchas carpetas.

Véase en la Guía 5.

Configuración avanzada: densidad y posición

Algunas secciones, como **Pilares** o **Decoraciones**, incluyen valores numéricos con dos funciones:



Guía 6: Campos de densidad y desplazamiento

Densidad

Determina la probabilidad de que aparezca un elemento.

Por ejemplo, un valor de 0.27 significa un 27% de posibilidades de que ese elemento en concreto se genere en cada módulo de pared del nivel seleccionado. Véase en la Guía 6.

Desplazamiento

Define el rango de posición en el que puede aparecer una decoración. Por ejemplo, si configuras un mínimo de -5 y un máximo de 5 en el eje X, cada elemento puede aparecer desplazada hasta 5 unidades en esa dirección. Para fijar la posición sin desplazamiento, usa 0 en ambos campos. Véase en la Guía 6.

Niveles de edificios

Los edificios se generan en tres niveles:

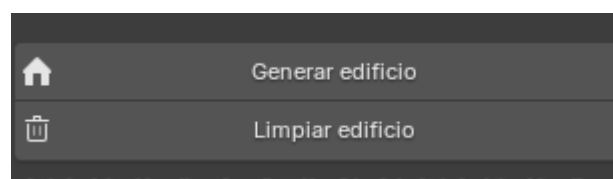
- **Base:** el nivel a ras del suelo.
- **Medio:** los pisos intermedios entre la base y la cornisa (tantos como el valor de "Pisos" indique).
- **Cornisa:** el remate superior del edificio.

Cada sección puede expandirse o contraerse pulsando la flecha en su esquina superior izquierda.

Generar y limpiar

Una vez configurados todos los parámetros y definida la forma del plano, pulsa **Generar edificio** para crearlo, véase en la Guía 7.

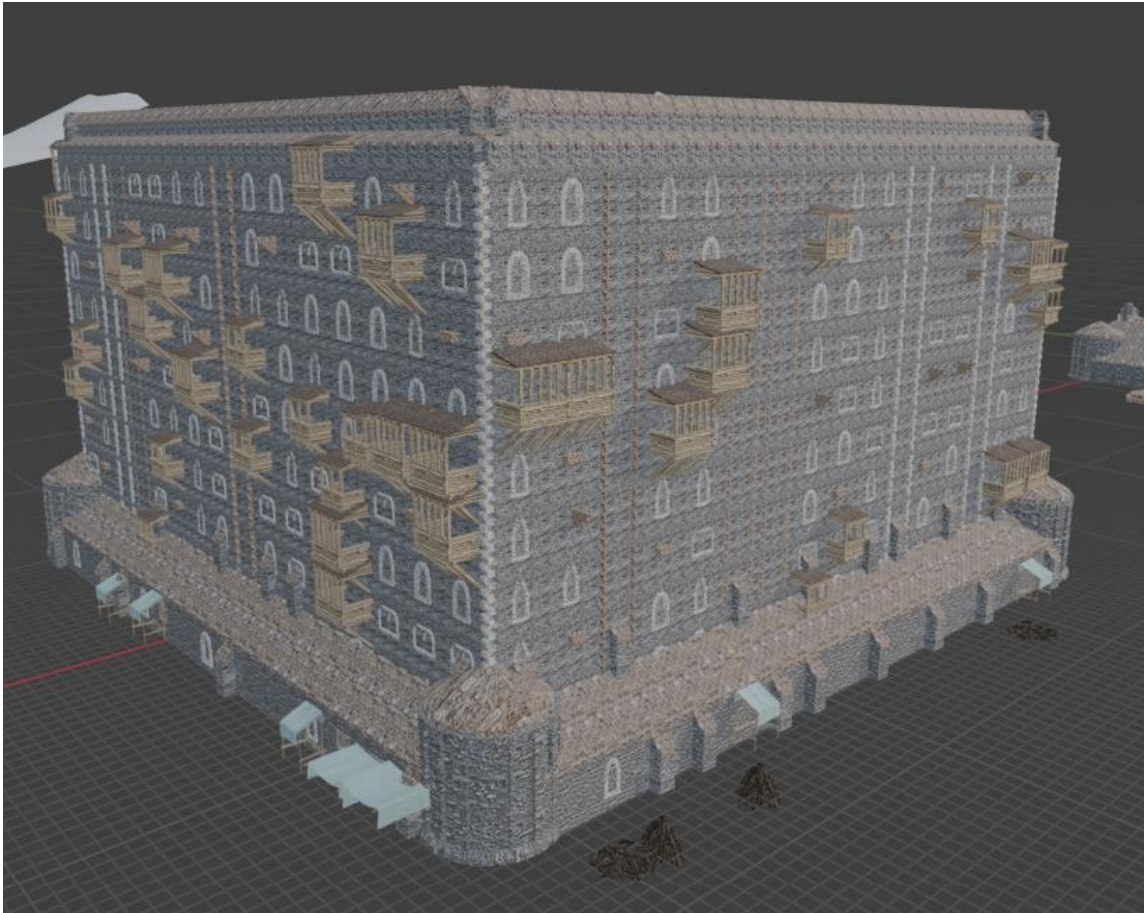
En caso de que el resultado no es el esperado, pulsa **Limpiar edificio** para eliminar todo y volver a empezar, véase en la Guía 7.



Guía 7: Botones Eliminar y Generar

Importante

El programa interpreta cada vértice como una esquina del edificio. Si hay vértices en medio de una línea recta, se generarán huecos no deseados en la geometría. Para evitarlo, elimina los vértices innecesarios con este proceso: TAB (modo edición) → seleccionar todos los vértices → Suprimir → **Dissolve Vertices**.



Guía 8: Resultado MakiBuildify

6.2 Tutorial paso a paso: genera tu primera ciudad

MakiMalum

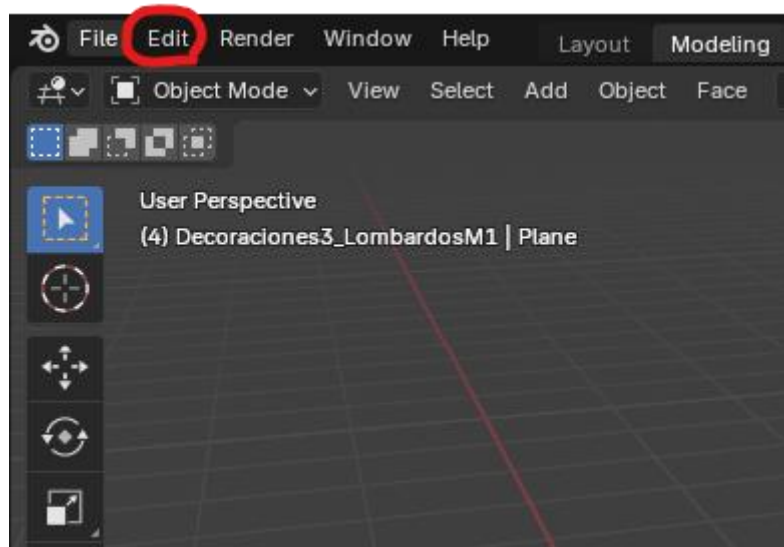
MakiMalum crea ciudades a partir de planos y parámetros configurables en Blender.

Se recomienda usar este Addon en Laboratorio Generador.blend

Instalación

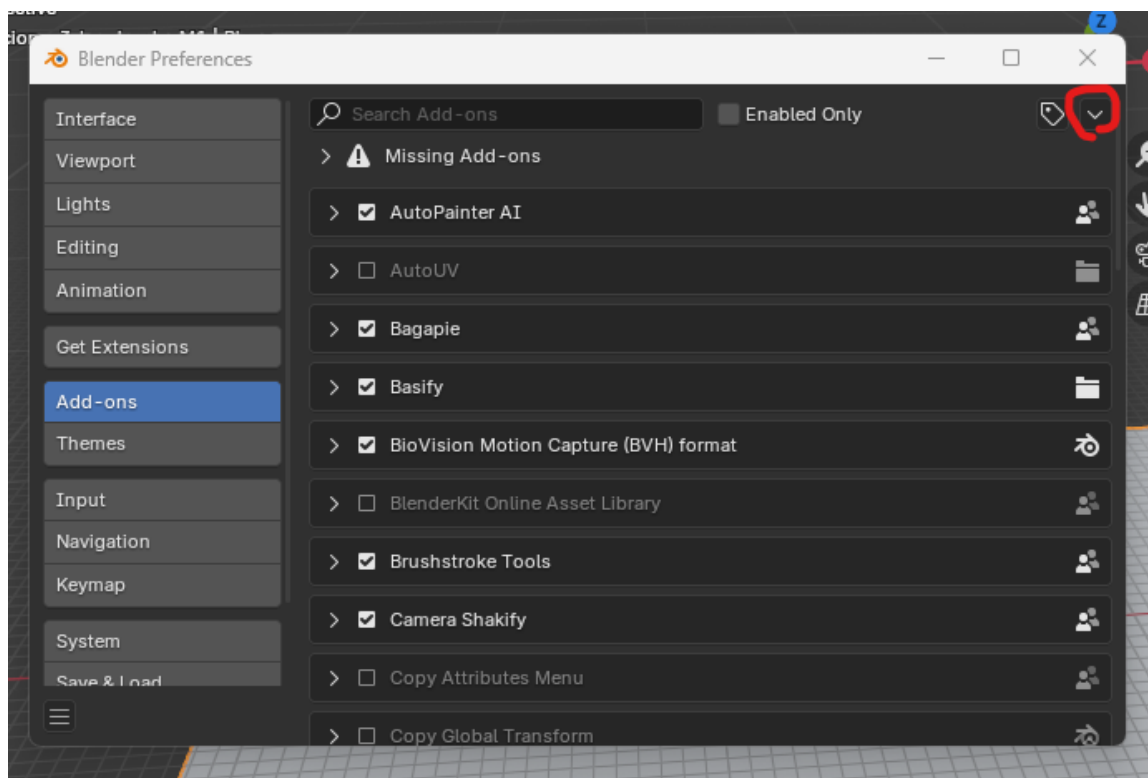
Para empezar a usar MakiMalum, descarga el archivo .zip desde la página oficial.

Una vez descargado, abre Blender y ve a **Edit > Preferences** (esquina superior izquierda). Véase en la Guía 9.



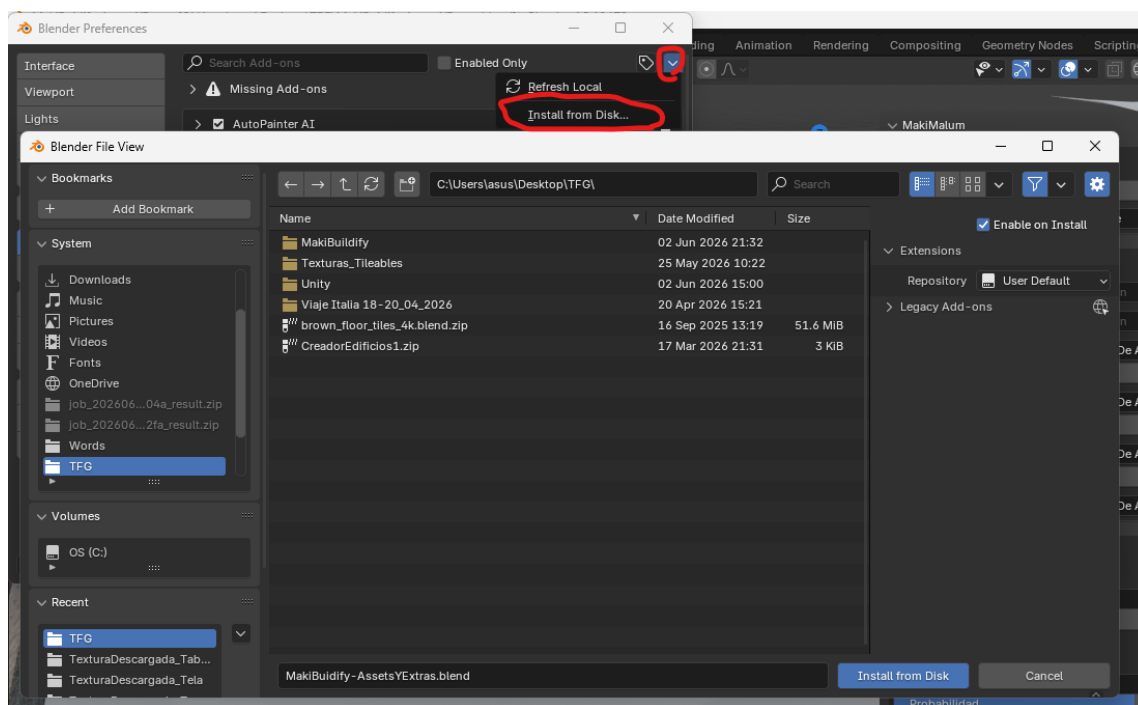
Guía 9: Acceso a Preferencias desde el menú Edit

En la ventana que aparece, selecciona la pestaña **Add-ons**, haz clic en el menú desplegable en la esquina superior izquierda ("v"). Véase en la Guía 10.



Guía 10: Acceso a Add-ons

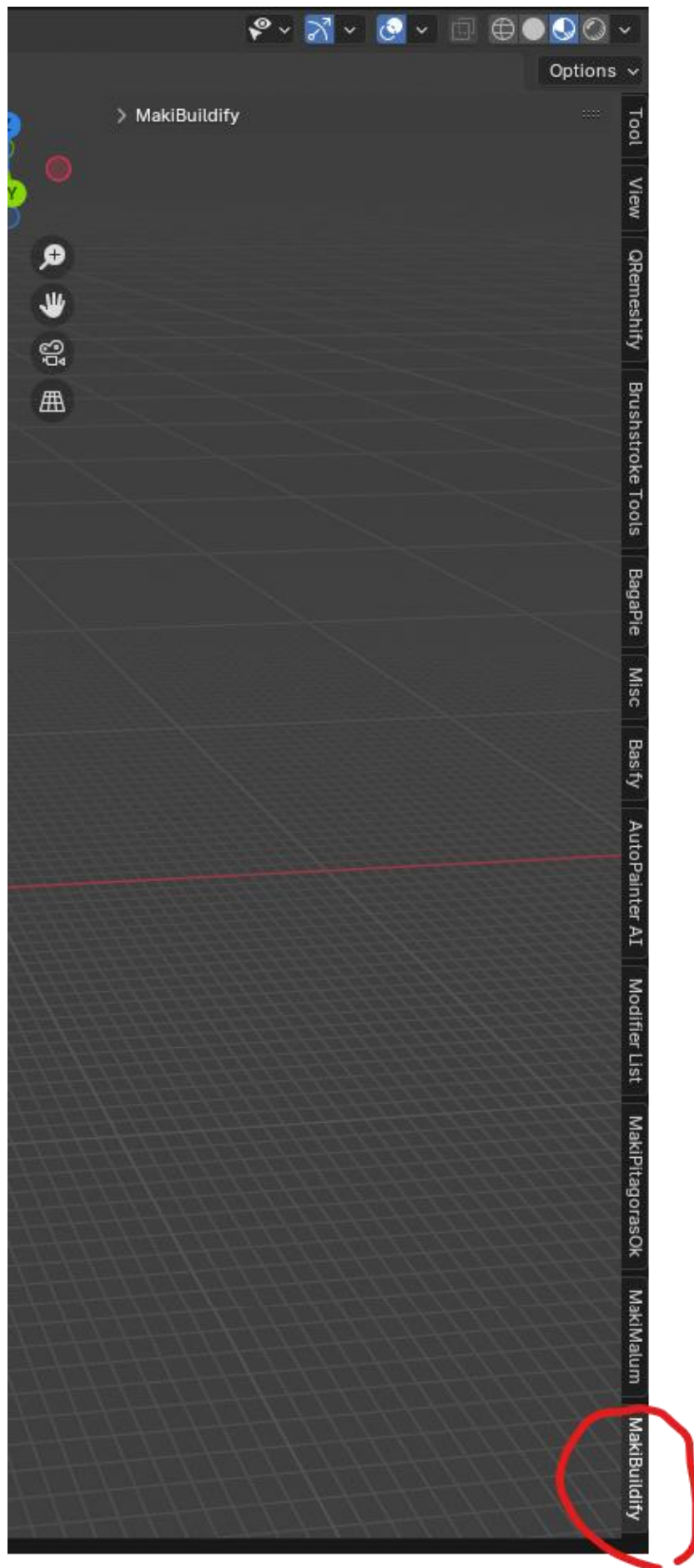
En este menú, elige **Install from Disk**. Navega hasta el archivo .zip y selecciónalo. Véase en la Guía 11.



Guía 11: Install from Disk opción

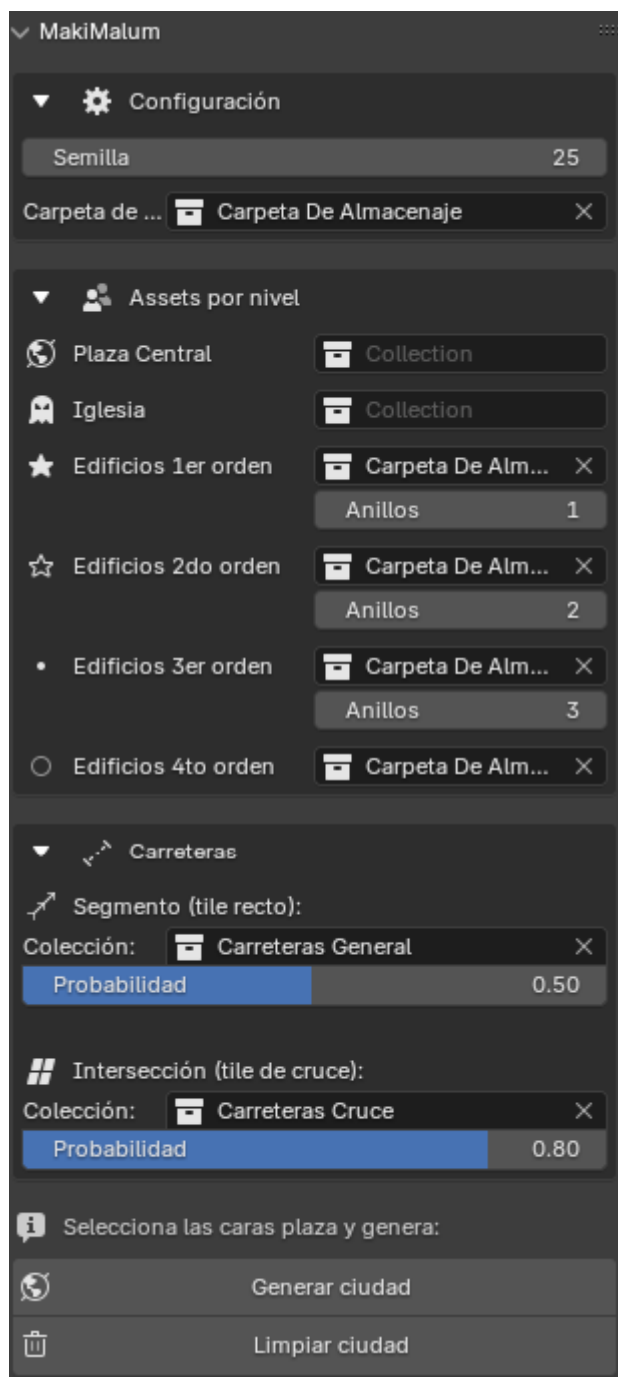
Acceder al Menú de MakiMalum

Con el complemento instalado, busca el panel lateral derecho de Blender. Si no lo ves, pulsa la tecla **N** (N muestra y oculta el panel de Add-ons). Entre las categorías disponibles, selecciona **MakiMalum**. Véase en la Guía 12.



Configuración Básica

Al abrir MakiBuildify, verás un menú con varias secciones. La sección **Configuración** tiene tres parámetros principales:



Guía 13: Menú MakiMalum

1 Semilla (Seed)

Seeds controla la aleatoriedad del edificio generado. Si usas la misma semilla con los mismos parámetros, obtendrás exactamente el mismo resultado cada vez. Cámbiala para explorar variaciones, o mantenla fija para reproducir resultados concretos. Véase en la Guía 13.

2 Pisos

Define cuántos niveles tendrá el edificio, contando desde la base hasta la cornisa. Por ejemplo, con un valor de 4, el edificio tendrá 4 niveles intermedios. Véase en la Guía 13.

3 Carpeta de Almacenaje

- Qué es: La colección de Blender donde se guardarán todos los edificios generados.
- Obligatorio: Sí. Debe seleccionar una carpeta antes de generar los edificios.
- Cómo seleccionar:
 - **Método Visual:** Pulse el espacio encuadrado. Aparecerá una lista con todas las carpetas del proyecto. Haga clic izquierdo en la deseada.
 - **Método Escritura:** Pulse el espacio encuadrado y escriba el nombre de la carpeta. Útil si hay muchas carpetas.

Véase en la Guía 13.

Sistema de generación de anillos

La ciudad se construye a partir de un plano subdividido. Sigue estos pasos:

1. Crea un plano con Shift + A → Mesh → Plane.
2. Escálalo al tamaño deseado con la tecla S.
3. Entra en modo edición presionando la tecla TAB en el teclado, haz clic derecho y elige Subdivide. Cada subdivisión añade más celdas al plano.

Cada celda generada equivale a un espacio donde puede aparecer un edificio.

Una vez introducidas todas las carpetas necesarias (Las cuales contienen los edificios y cada carpeta contiene un tipo de estructura concreta) Se selecciona un punto central desde donde se organizará la ciudad en anillos, desde el centro hacia afuera:

- **Punto central:** esto será la plaza central. En cada una se generará una iglesia.
- **Primer anillo:** rodea la plaza central con edificios de primer orden. Su grosor equivale al valor de "Anillos".
- **Segundo y tercer anillo:** se generan a continuación con edificios de segundo y tercer orden.
- **Cuarto orden:** rellena cualquier espacio que los tres primeros anillos no hayan cubierto.

Generación de carreteras

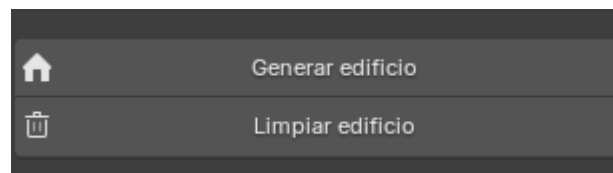
Las carreteras también usan un valor de **densidad**. Por ejemplo, un valor de 0.27 significa que cada arista (*edge*) del plano tiene un 27% de probabilidades de convertirse en una carretera.

Las **intersecciones** se generan automáticamente en los vértices donde coinciden dos o más aristas que ya tienen carretera asignada.

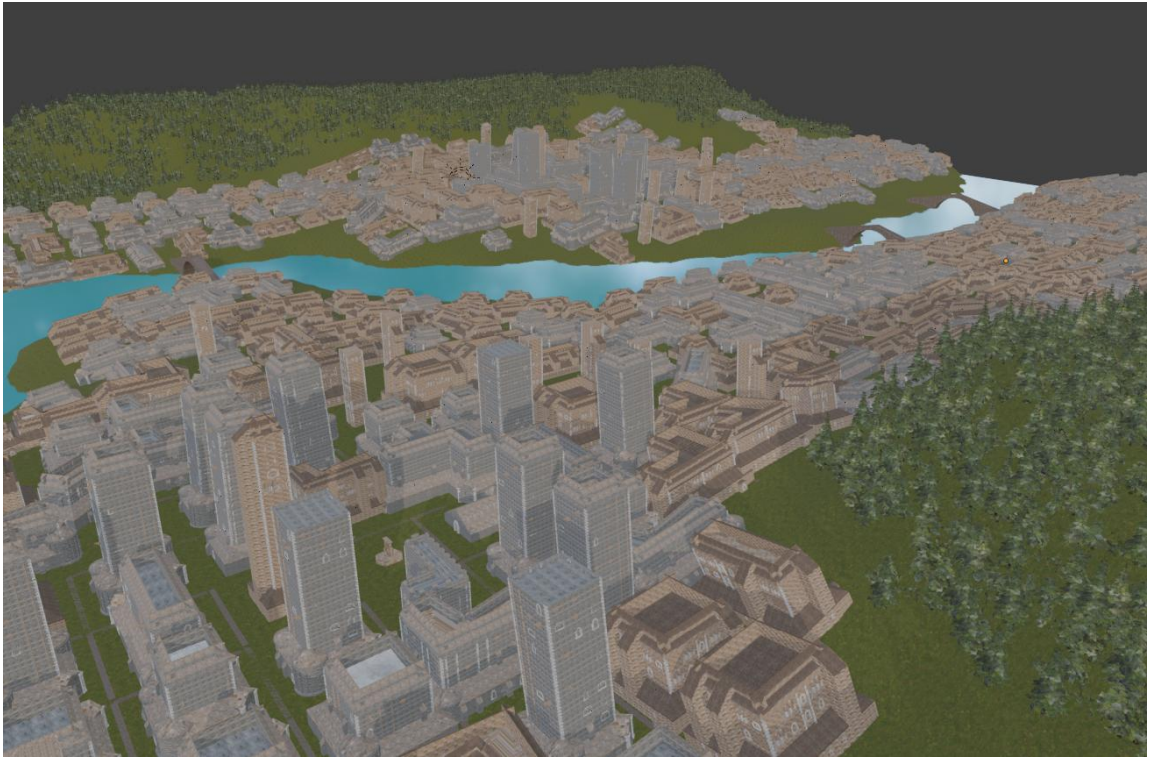
Generar y limpiar

Una vez configurado todo, pulsa **Generar** para crear la ciudad. Véase en la Guía 14.

En caso de que el resultado no sea el deseado, puede usar el botón **Limpiar** para volver a empezar. Véase en la Guía 14.



Guía 14: Botones Eliminar y Generar



Guía 15: Resultado

